

TRAVAUX DIRIGES

Niveau : MAGE-GI 2

Intégrales Généralisées

EXERCICE 1 :

1. Les intégrales généralisées suivantes convergent-elles ? Si oui, déterminer leur valeur.

$$I_1 = \int_0^{+\infty} e^{-3t} dt, \quad I_2 = \int_1^{+\infty} \ln(t) dt, \quad I_3 = \int_0^1 \ln(t) dt, \quad I_4 = \int_0^{+\infty} \frac{t^4}{(t^4 + 1)\sqrt{t}} dt, \quad I_5 = \int_1^{+\infty} \frac{1}{t\sqrt{t^2 + 1}} dt \text{ (Poser pour cette dernière intégrale } x = \sqrt{t^2 + 1}).$$

2. Soit G la fonction définie par : $x \mapsto G(x) = \int \frac{\ln(x^2 + 1)}{x^2} dx$.

(a) Donner l'ensemble de définition $\mathcal{D}_G$ de G .

(b) Calculer $G(x)$ sur $\mathcal{D}_G$.

(c) En déduire que l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(x^2 + 1)}{x^2} dx$ est convergente et déterminer sa valeur.

EXERCICE 2 :

1. Soit Γ la fonction réelle définie par $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$.

(a) Déterminer l'ensemble de définition de Γ .

(b) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$.

(c) En déduire l'expression de $\Gamma(n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

(d) En admettant que $\int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, calculer $\Gamma(\frac{1}{2})$.

2. Étudier la convergence de : $K = \int_0^{+\infty} \frac{\cos(x)}{1+x\sqrt{x}} dx$.

3. Déterminer la nature puis étudier la convergence de : (a) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x} dx$;

(b) $\int_1^3 \frac{1}{(3-x)\sqrt{x^2+1}} dx$; (c) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x^4-1}} dx$.

EXERCICE 3 :

Soit $\alpha > 0$.

1. Montrer que l'intégrale $K_\alpha = \int_1^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x^{\alpha+1}} dx$ converge.

2. En déduire que $\int_1^{+\infty} \frac{\cos(x)}{x^\alpha} dx$ converge (intégrer par partie).

3. Montrer que $\int_1^{+\infty} \frac{\cos^2(x)}{x} dx$ diverge (linéariser $\cos^2(x)$)

4. En déduire que $\int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin^2(x)}{x} \right| dx$ diverge.

5. Vérifier que quand $x \rightarrow +\infty$, $\frac{\cos(x)}{\sqrt{x}} \sim \frac{\cos(x)}{\sqrt{x}} + \frac{\cos^2(x)}{x}$.

Mais les intégrales $\int_1^{+\infty} \frac{\cos(x)}{\sqrt{x}} dx$ et $\int_1^{+\infty} \left(\frac{\cos(x)}{\sqrt{x}} + \frac{\cos^2(x)}{x} \right) dx$ ne sont pas de même nature.